PROGRAMACIÓN AVANZADA

Práctica de Laboratorio (PECL)

Convocatoria Ordinaria – Mayo 2026

Publicado el 23 de marzo de 2026, versión 1.0

La Batalla de Hawkins: Simulación de la invasión del mundo del revés

Un día más en la oficina

Parte 1: Programación Concurrente

En otoño de 1987, la ciudad de Hawkins (Indiana) se encuentra bajo la amenaza de Vecna y las criaturas que habitan la dimensión paralela del mundo del revés. Los niños de Hawkins deben organizarse para resistir los ataques de los demogorgons, mientras Eleven y sus compañeros luchan por mantener los portales bajo control. Se pide realizar el diseño e implementación de un sistema que permita gestionar y coordinar todos los elementos implicados. Las características generales del sistema son las siguientes:

- En el sistema existen dos tipos de usuarios: niños y demogorgons.
- Existen dos dimensiones interconectadas: el mundo normal de Hawkins, que actúa como zona segura, y el Upside Down, la dimensión donde deambulan los demogorgons.
- El Upside Down cuenta con 4 zonas inseguras diferenciadas (BOSQUE, LABORATORIO, CENTRO COMERCIAL Y ALCANTARILLADO). Además, existe una zona denominada COLMENA que servirá como almacén de víctimas.
- Los niños deberán ser creados (instanciados) de forma escalonada (es decir, deben ser creados paulatinamente) en intervalos aleatorios de entre 0,5 y 2 segundos. Los niños iniciarán su vida en la Calle Principal de Hawkins.
- Hay 4 PORTALES que conectan Hawkins con cada una de las zonas inseguras. Por cada portal solo puede circular un único niño a la vez. En caso de existir niños en ambos lados del portal, tendrá prioridad siempre el que intente regresar a Hawkins.
- La ciudad de Hawkins cuenta con 3 zonas diferenciadas: CALLE PRINCIPAL, SÓTANO BYERS, y RADIO WSQK.
- El sistema generará 1.500 niños y 1 demogorgon inicial (el Demogorgon Alpha).

DEMOGORGONS

Todos los demogorgons del sistema deben ser modelados obligatoriamente como hilos y se identificarán como “DXXXX”, donde X es un número (id) único como, por ejemplo, D0001, D0023, D1234, etc. El único demogorgon generado inicialmente (el Demogorgon Alpha), tendrá como id “D0000”.

Los demogorgons se moverán entre las distintas áreas inseguras del Upside Down en busca de niños, desplazándose de una a otra de forma aleatoria. Al llegar a un área, comprobarán si hay algún niño presente: si existe al menos uno, seleccionarán un objetivo aleatoriamente e intentarán capturarlo, proceso que tendrá una duración aleatoria de entre 0,5 y 1,5 segundos. Si el ataque tiene éxito, el niño será trasladado a la COLMENA, una vez dentro, tardará un tiempo aleatorio entre 0,5 y 1 segundos en depositar al niño, y se incrementará el contador de capturas del demogorgon. Si por el contrario el ataque fracasa, el niño permanecerá en el área. En cualquiera de los dos casos, tras el ataque, el demogorgon se desplazará aleatoriamente a otra área insegura. Por el contrario, si al llegar al área no hay ningún niño presente, el demogorgon permanecerá en ella durante un tiempo aleatorio de entre 4 y 5 segundos antes de desplazarse aleatoriamente a otra área insegura y repetir el proceso.

Por cada 8 niños capturados en la COLMENA, Vecna generará un nuevo demogorgon.

Este comportamiento se repite indefinidamente.

NIÑOS

Los niños deben ser modelados obligatoriamente como hilos y se identificarán como "NXXXX", donde X es un número (id) único como, por ejemplo, N0001, N0023, N1234, etc.

Por seguridad, todos los niños iniciarán su actividad en la CALLE PRINCIPAL de Hawkins. Una vez incorporados, repetirán iterativamente el siguiente ciclo de comportamiento:

- Accederán al SÓTANO DE LOS BYERS, donde se prepararán para la exploración del Upside Down. Permanecerán un tiempo aleatorio entre 1 y 2 segundos.
- Desde el SÓTANO DE LOS BYERS, seleccionarán un PORTAL para salir al Upside Down y esperarán hasta formar un grupo del tamaño requerido por ese portal concreto (2 para el portal que lleva al BOSQUE, 3 para el portal que lleva al LABORATORIO, 4 para el portal que lleva al CENTRO COMERCIAL y 2 para el portal que lleva al ALCANTARILLADO). Una vez formado el grupo, cada niño cruzará el portal de uno en uno (tiempo estimado: 1 segundo). El grupo es exclusivo: si llegara un niño adicional mientras se está formando el grupo o cruzando, deberá esperar para formar el siguiente grupo.
- En el Upside Down estarán un tiempo aleatorio entre 3 y 5 segundos y cada uno recolectará 1 unidad de sangre de Vecna. Cuando un niño recoge la sangre y no ha sido atacado, regresará al portal para volver a Hawkins sin esperar a sus compañeros.
- Si un niño es atacado por un demogorgon, intentará resistir durante todo el ataque. La duración del ataque la marca el demogorgon, por lo que el niño no puede reanudar su marcha hasta que el ataque finalice. Las probabilidades de resistir el ataque son de 2/3.
- Si la resistencia falla, el niño es CAPTURADO por el demogorgon y es llevado a la COLMENA.
- El demogorgon que capturó al niño incrementa su contador de capturas. Mientras el niño está capturado, el demogorgon puede seguir atacando a otros niños en la misma zona.
- Una vez de vuelta en Hawkins, depositarán automáticamente la sangre recolectada y acudirán a la RADIO WSQK, permaneciendo un tiempo aleatorio entre 2 y 4 segundos.
- Tras el descanso, van a la CALLE PRINCIPAL y deambulan por ella entre 3 y 5 segundos para no levantar sospechas entre el ejército.
- Finalizadas estas actividades, regresan al SÓTANO BYERS para repetir el ciclo.

EVENTOS GLOBALES ALEATORIOS

El sistema generará de forma periódica eventos globales que afectarán al comportamiento de todos los hilos activos de forma simultánea.

Los eventos ocurren en intervalos aleatorios de entre 30 y 60 segundos desde el inicio del sistema y desde la finalización del evento anterior. Es decir, cada 30 – 60 segundos ocurrirá un nuevo evento.

Cada evento tiene una duración aleatoria de entre 5 y 10 segundos. Los tipos de eventos posibles son:

- APAGÓN DEL LABORATORIO:
    - Todos los portales quedan inutilizables temporalmente (ningún niño podrá cruzarlos). Los niños que ya estén en tránsito por un portal finalizan su cruce normalmente. Los que estuvieran esperando para cruzar deben esperar hasta que el apagón finalice.
    - Los demogorgons seguirán atacando a los niños, pero no pueden cambiar de zona durante el apagón y permanecen en la zona donde se encuentran.
- TORMENTA DEL UPSIDE DOWN:
    - El tiempo de recolección de sangre de todos los niños en el Upside Down se duplica durante el evento.
    - Los demogorgons se vuelven más agresivos: el tiempo entre ataques se reduce a la mitad.
- INTERVENCIÓN DE ELEVEN:
    - Eleven usa sus poderes para liberar tantos niños capturados en la COLMENA como unidades de sangre de Vecna hayan sido recolectadas en ese tiempo, y regresan a la CALLE PRINCIPAL de Hawkins.
    - Durante este evento, todos los demogorgons quedan paralizados (no atacan ni se mueven) durante la duración del evento.
- LA RED MENTAL:
    - El Mindflayer conecta psíquicamente con todos los demogorgons activos durante el tiempo que dura el evento. Mientras dura la conexión, todos los demogorgon se dirigen a la zona en la que más niños haya en ese momento.

Otras consideraciones adicionales:

- Todo el comportamiento del sistema se mostrará gráficamente por pantalla mediante una interfaz de usuario Java. Se incluirá un botón para pausar/reanudar el sistema. La interfaz mostrara el estado en tiempo real de cada zona, los niños y demogorgons presentes, la sangre disponible y el estado del evento global activo (si lo hay).
- El funcionamiento de todos los niños y los demogorgons no finaliza nunca.
- Los niños llevan consigo un Walkie-Talkie, por lo que informarán todo el tiempo sobre el comportamiento del sistema y se guardará en un fichero log llamado "hawkins.txt". En cada línea constara la marca de tiempo (fecha y hora con segundo exacto) y el evento. Ejemplos: "El demogorgon D0002 ataca al niño N1234 (capturas: 2)", "El niño N4567 ha sido capturado", "EVENTO GLOBAL: Apagón del Laboratorio iniciado". El sistema de log se implementará como recurso compartido y estará protegido adecuadamente.

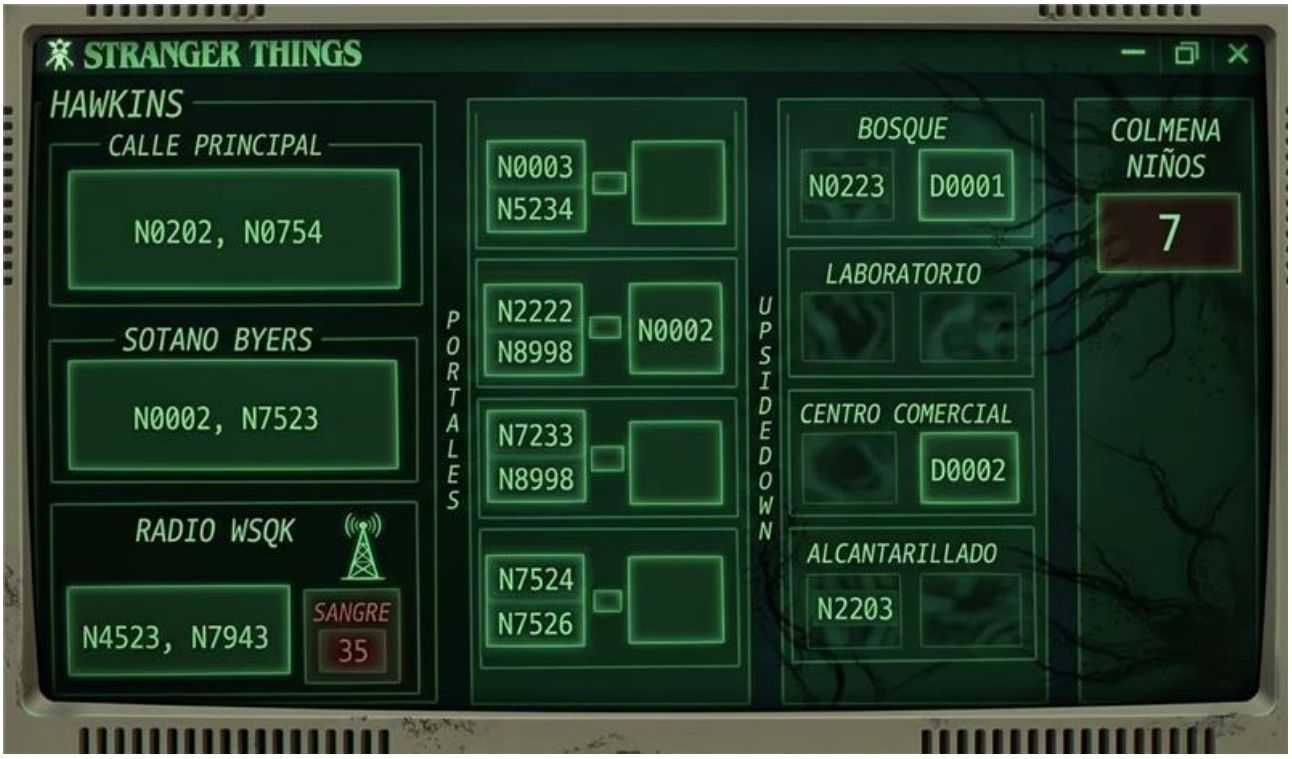

Ilustración 1. Ejemplo de interfaz. El diseño es solo orientativo; lo importante son los datos mostrados, no la apariencia visual.

<u>Nota</u>: Los IDs y las cantidades indicadas en los ejemplos de interfaz no tienen por qué ser correctas ni estar completas. Las imágenes se muestran con el único fin de proporcionar una idea sobre la interfaz final y la información que debe contener.

Parte 2: Programación Distribuida

Basándose en la Parte 1 anterior, incluir un nuevo módulo de acceso remoto implementado mediante RMI o Sockets, que ofrece la siguiente información y operaciones:

- Número de niños en Hawkins.
- Número de niños en cada uno de los portales.
- Número de niños en cada zona del Upside Down (incluyendo cuantos están capturados en la COLMENA).
- Número de demogorgons en cada zona del Upside Down.
- Ranking de los 3 demogorgons con mayor número de capturas.
- Estado del evento global activo en ese momento (tipo de evento y tiempo restante estimado), o "Sin evento activo" si no hay ninguno.
- Botón para detener/reanudar la ejecución del programa principal.

La consulta de estos datos debe ser en tiempo real y debe mostrarse de forma automática, es decir, sin que el usuario deba pulsar ningún botón ni interactuar de forma alguna para actualizar la información.

Un posible ejemplo de interfaz gráfica es la que se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 2. Ejemplo orientativo de la interfaz del cliente remoto.

<u>Nota</u>: Las imágenes se muestran con el único fin de proporcionar una idea sobre la interfaz final y la información que debe contener, no la apariencia visual.

Condiciones de entrega

1. *Se deben desarrollar, en total, dos programas:*
   a. *Un servidor, cuyo código base será el programa desarrollado en la Parte 1, ampliado con la funcionalidad correspondiente para dar soporte al módulo de programación distribuida.*
   b. *Un programa cliente que permita realizar las operaciones detalladas en la Parte 2, para consultar el estado del sistema de forma automática y poder pausar/reanudar de forma remota el programa.*
2. *Se podrán emplear todos los mecanismos utilizados en clase para resolver todos los problemas de comunicación y sincronización que se plantean en este enunciado. No obstante, se deben utilizar los mecanismos de sincronización y comunicación que resuelvan el problema de la forma más eficiente y óptima posible.*
3. *La práctica se realizará opcionalmente por parejas (también puede llevarse a cabo individualmente) y deberá ser entregada antes de la fecha indicada en el Aula Virtual, a través de la tarea correspondiente, mediante la subida de dos archivos: la memoria de la práctica en formato PDF y el proyecto Netbeans completo, comprimido como ZIP (no utilizar extensión .rar).*
4. *La entrega fuera del plazo indicado en el Aula Virtual supondrá una reducción en la calificación final, siendo del 25% si se entrega dentro de las 24 horas siguientes a la fecha límite, o del 50% si se entrega dentro de los dos días siguientes. La entrega más allá de esos dos días no será admitida bajo ninguna circunstancia.*
5. *El proyecto entregado deberá ser un proyecto de NetBeans. No se admitirán proyectos realizados con otros entornos de desarrollo.*
6. *Para aprobar, es condición necesaria que todos los programas funcionen correctamente y de acuerdo a las especificaciones indicadas en los enunciados.*
7. *Se debe desarrollar la solución haciendo uso de buenas prácticas de programación. Por ejemplo, es necesario que todos los nombres de las clases comiencen por una letra mayúscula y todos los nombres de atributos y métodos comiencen por una letra minúscula; los atributos deberán ser privados, y sólo se podrá acceder a ellos mediante métodos getter y setter.*
8. ***Ambas partes** (concurrente y distribuida) de la práctica de laboratorio **se deberán entregar juntas** (es decir, en un único proyecto y una única memoria), ya que la parte de programación distribuida se construye sobre la parte concurrente.*
9. *Si la práctica es realizada por una pareja, **sólo uno de los integrantes deberá subirla** al aula virtual, indicando el nombre de ambos alumnos en la portada de la memoria.*
10. *En la portada de la memoria deberán figurar los datos siguientes:*
    a. ***[Doble Grado / Grado] en Ingeniería [Informática / de Computadores / Informática y ADE]***
    b. ***Curso 20xx/20xx – Convocatoria Ordinaria***
    c. ***DNI – Apellidos, Nombre***

11. ***La memoria deberá incluir, como anexo, el código fuente del programa.*** *Si esto no fuera así, la práctica no podrá ser aprobada.*

12. *La memoria explicativa de la práctica realizada deberá incluir, en el orden siguiente: 1) un análisis de alto nivel (descripción general del problema e identificación de sus principales actores); 2) diseño general del sistema y discusión de las herramientas de sincronización utilizadas; 3) descripción de las clases principales (atributos y métodos); 4) diagrama de clases; y 5) el código fuente, como anexo.*

13. *Dicha documentación, exceptuando el código, no deberá extenderse más de 20 páginas.* ***La calidad de la documentación*** *– presentación, estructura, contenido, redacción – será un elemento básico en la evaluación de la práctica.*

14. *De cara a la defensa/examen de la práctica, el estudiante podrá llevar impresa una copia de la memoria entregada con la práctica. Puede ser la memoria completa, o simplemente el código fuente. Para la defensa, no se permite el uso de dispositivos electrónicos (tampoco para consultar la memoria). Durante la defensa/examen no se puede compartir la memoria entre compañeros.*

15. *La resolución de la práctica debe ser genuina y realizada desde cero, es decir, no se podrá utilizar ningún tipo de código fuente de prácticas presentadas a esta convocatoria o en convocatorias anteriores, bien sean propias o de otros compañeros. En caso de detectarse esta situación, la práctica no será evaluada y tendrá una calificación de 0 Suspenso. Además, se ejecutarán los procedimientos correspondientes para comunicar dicho comportamiento fraudulento, con consecuencias académicas acorde a la normativa vigente.*